4.3.2. Kiểm thử nhánh và Độ bao phủ nhánh (Branch Testing and Branch Coverage) 🔀

Khái niệm cơ bản

Nhánh (Branch) là sự chuyển giao quyền kiểm soát giữa hai nút trong biểu đồ luồng kiểm soát (control flow graph) - biểu thị các chuỗi thực thi có thể xảy ra trong mã nguồn.

Mỗi lần chuyển giao có thể là:

- **Không điều kiện**: mã chạy tuần tự (dòng thẳng)
- **Có điều kiện**: dựa trên kết quả của một quyết định

Ví dụ minh họa:

```
function kiemTraTuoi(tuoi) {
    if (tuoi >= 18) {        // ← Điểm quyết định
        return "Đủ tuổi";    // ← Nhánh TRUE
    } else {
        return "Chưa đủ tuổi"; // ← Nhánh FALSE
    }
}
```

Mục tiêu và đo lường 📊

Khía cạnh	Mô tả	Ví dụ
Coverage Items (Mục tiêu bao phủ)	Các nhánh trong mã nguồn	Nhánh TRUE và FALSE của `if (tuoi >= 18)`
Coverage (Độ bao phủ)	`(Số nhánh đã test / Tổng số nhánh) × 100%`	Nếu test cả TRUE và FALSE: 2/2 = 100%
Test Cases (Kịch bản kiểm thử)	Thiết kế để thực thi các nhánh	TC1: tuoi=20 (TRUE), TC2: tuoi=15 (FALSE)

Giá trị của 100% độ bao phủ nhánh ✅

Khi đạt **100% branch coverage**, tất cả các nhánh đã được thực thi, bao gồm:

Loại nhánh	Nguồn gốc	Ví dụ
Nhánh có điều kiện	Kết quả TRUE/FALSE của quyết định	`if`, `else`, `switch/case`
Nhánh vòng lặp	Quyết định tiếp tục hoặc thoát vòng lặp	`while`, `for`, `do-while`
Nhánh không điều kiện	Mã tuần tự	Các câu lệnh chạy liên tiếp

Ví dụ thực tế:

```
function tinhGiamGia(soTien, laThanhVien) {
    let giamGia = 0;

    if (soTien > 1000000) {           // Nhánh 1: TRUE/FALSE
        giamGia = soTien * 0.1;
    }

    if (laThanhVien) {                // Nhánh 2: TRUE/FALSE
        giamGia += 50000;
    }

    return giamGia;                   // Nhánh 3: không điều kiện
}
```

Để đạt 100%: Cần test cases bao phủ 4 nhánh có điều kiện (2 TRUE + 2 FALSE) + 1 nhánh không điều kiện.

Hạn chế ⚠️

Không phát hiện mọi lỗi - Ví dụ:

```
function tinhTong(a, b) {
    if (a > 0 && b > 0) {        // Nhánh TRUE được test
        return a * b;            // ← LỖI: nhân thay vì cộng!
    }
    return 0;
}
```

Test với a=5, b=3 vẫn chạy qua nhánh TRUE nhưng không phát hiện lỗi logic.

Mối quan hệ với Statement Coverage 🔗

Branch Coverage bao hàm (subsumes) Statement Coverage:

Đạt được	→ Kéo theo	Giải thích
100% Branch Coverage	100% Statement Coverage	Chạy qua mọi nhánh → chạy qua mọi câu lệnh
100% Statement Coverage	❌ KHÔNG đảm bảo 100% Branch Coverage	Có thể bỏ sót nhánh FALSE của điều kiện

Ví dụ minh họa:

```
function kiemTraDiem(diem) {
    if (diem >= 5) {
        console.log("Đạt");      // Câu lệnh A
    }
    console.log("Kết thúc");     // Câu lệnh B
}
```

- Test với `diem = 8` : Đạt 100% statement coverage (A + B đều chạy)
- Nhưng chỉ đạt 50% branch coverage (bỏ sót nhánh FALSE)

Kết luận 💡

Kiểm thử nhánh **mạnh hơn** kiểm thử câu lệnh vì kiểm tra được **tất cả các hướng rẽ nhánh** của logic điều khiển, giúp phát hiện nhiều lỗi hơn trong luồng chương trình.

Một số ghi chú

- Tài liệu dịch từ sách gốc ISTQB Foudation v4.0.1 sang tiếng Việt, nhằm mục đích giảm rào cản tiếp cận các kiến thức về testing tới cộng đồng tester Việt Nam nói chung và các anh chị em muốn tìm hiểu về testing nói riêng
- Tài liệu cố gắng dịch nhiều nhất các từ tiếng Việt để bạn đọc không phải tra từ điển trong quá trình đọc (VD: defects dịch là khuyết tật phần mềm).
- Dự án phi lợi nhuận, bạn có thể thoải mái sử dụng bản dịch, chia sẻ và sửa đổi nếu cần thiết.
- Có góp ý cho dự án, bạn có thể submit góp ý qua link này nha: https://go.betterbytesvn.com/sharing-documentation-feedback.
- Bản dịch được thực hiện bởi tác giả Đỗ Minh Phong. Bạn có thể gửi lời cảm ơn/feedback/ donate tới tác giả thông qua các hình thức:
  - Đăng ký kênh Youtube: https://www.youtube.com/@hoctest_com
  - Follow Fanpage: https://www.facebook.com/hoctest/
  - Tham gia group Playwright Việt Nam trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/playwright.automation.test
  - Donate cho tác giả: https://academy.betterbytesvn.com/donate-cho-chung-minh/
  - Facebook cá nhân tác giả: https://www.facebook.com/dominhphong.18/

Xin chân thành cảm ơn bạn, vì đã quan tâm tới tài liệu ^^.